ESCOLA SESI/SENAI DE SALTO
CENTRO EDUCACIONAL 125
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO

EDUARDO HENRIQUE DE JESUS CHAVES
ENZO ANTÔNIO ARAUJO
HELOISA GABRIELLY PAIXÃO
PEDRO DA SILVA ANDRES JIMENEZ

BRAINSTORMING E PESQUISA PARA O PROJETO INOVADOR

SALTO
2026

EDUARDO HENRIQUE DE JESUS CHAVES
ENZO ANTÔNIO ARAUJO
HELOISA GABRIELLY PAIXÃO
PEDRO DA SILVA ANDRES JIMENEZ

BRAINSTORMING E PESQUISA PARA O PROJETO INOVADOR

Trabalho apresentado à disciplina Internet das Coisas (IoT) do Ensino Médio e Técnico da Escola SESI/SENAI de Salto, como avaliação parcial do 1º semestre/etapa do 3° ano B.
Professor(a): Celso Giusti, Daniel Manoel Filho, Marlon Fanger Rodrigues.

SALTO

2026

1. Introdução

Esse documento tem como objetivo registrar as etapas do brainstorming individual de cada desenvolvedor com a finalidade específica de apresentar, ao final, um projeto prático de Internet das Coisas (IoT), que possa ajudar a população ou facilitar o cotidiano de um cidadão comum. As ideias apresentadas foram esboçadas individualmente para quê, posteriormente, sejam desenvolvidas em um mini-projeto.

Já a segunda parte deste registro trata-se de uma pesquisa inicial para o desenvolvimento do projeto final. A partir de discussões com o grupo, foram decididos a ideia principal do trabalho e como será elaborado a partir dos materiais disponíveis e apresentados em aula, fazendo com que o esboço inicial se torne em um sistema funcional e prático para o público-alvo especificado.

2. **Ambiente Seguro** - Eduardo Henrique de Jesus Chaves

Sensor de Temperatura e Umidade junto com o sensor de Luminosidade. O planejamento inicial é montar um circuito capaz de detectar a umidade e temperatura do ambiente de ambientes fechados e avisar se está quente/moderado/frio e se a umidade está baixa/moderada/alta. Dependendo das configurações, o sensor dispararia um LED e seria constantemente monitorado por um sensor de Luminosidade, caso o LED dispare, um buzzer seria acionado e avisaria que o ambiente está fora do ideal que foi estabelecido pelo usuário.

3. **Estufa Inteligente** - Enzo Antônio Ferreira de Araújo

Sensor de Luminosidade (LDR) que monitora se a luz está atingindo as plantas dentro de uma estufa, caso a posição seja desfavorável uma luz LED seria acesa para indicar falta e para que o dono da estufa faça as alterações necessárias. Além de um Sensor de Temperatura e Umidade, mas utilizando principalmente da umidade, caso a estufa esteja muito seca ou muito úmida, acima ou abaixo do normal, seria aceso outro LED específico para este sensor, assim permitindo que o dono faça as alterações necessárias.

4. **Prevenção de Acidentes Rodoviários** - Heloísa Gabrielly Paixão

Sistema com Sensor de Movimento (PIR) e Sensor Ultrassônico para detectar animais, pedestres, obstáculos ou veículos parados na pista. O objetivo é reduzir acidentes em rodovias por meio de alertas rápidos aos motoristas e aqueles que serão atingidos. Quando algum risco for identificado, LEDs serão acionados para sinalização visual e o buzzer emitirá aviso sonoro, indicando perigo e necessidade de atenção por parte dos pedestres ou veículos que poderão ser afetados. O sistema poderá funcionar continuamente em pontos estratégicos da estrada, principalmente em locais onde há a maior ocorrência de acidentes, aumentando a segurança no trânsito.

5. **Segurança – Barreira de Luz** - Pedro Da Silva Andres Jimenez

As barreiras de luz são sistemas de segurança compostos por emissores e receptores que criam um feixe contínuo de luz infravermelha. Quando esse feixe é interrompido por um operador ou objeto, o sistema detecta imediatamente a invasão da área de risco. Elas formam um “plano virtual” de proteção. Ao ser interrompido, um sinal é enviado ao sistema de controle da máquina, que executa uma parada segura, evitando acidentes em equipamentos como máquinas industriais e prensas.

6. Pesquisa da Ideia Escolhida

O projeto **Rodovia Inteligente Segura** tem como ideia criar um sistema inteligente instalado em pontos estratégicos das rodovias para identificar riscos de acidentes e alertar os motoristas em tempo real. Utilizando sensor de movimento (PIR) e sensor ultrassônico, o sistema consegue detectar a presença de animais, pedestres, veículos parados ou obstáculos na pista, ajudando a prevenir colisões e outros acidentes.

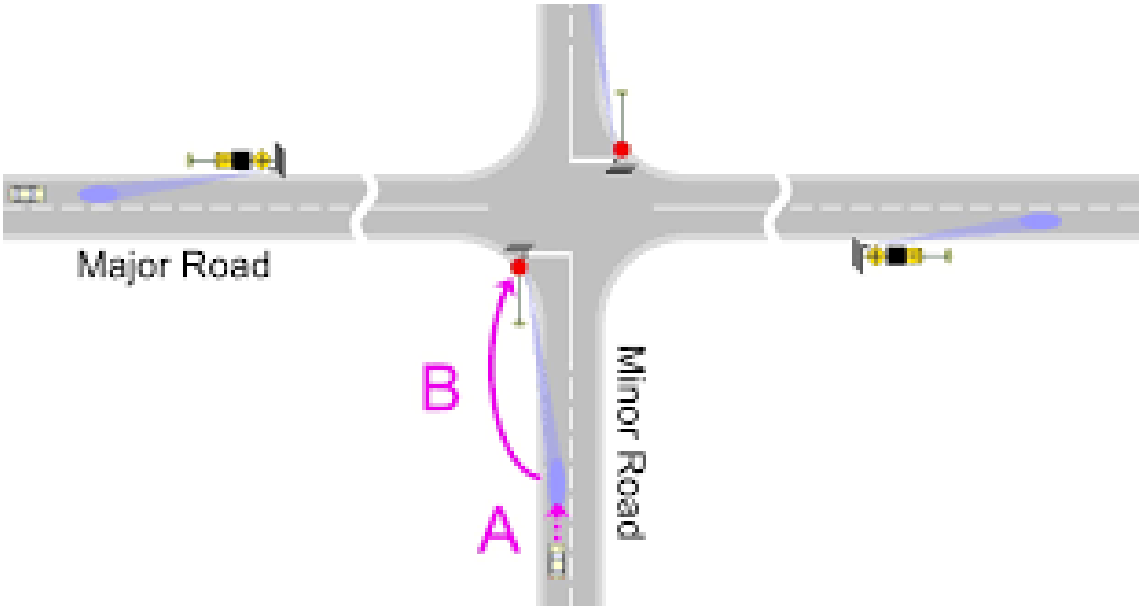
Muitos acidentes em rodovias acontecem por falta de visibilidade, animais atravessando a pista, veículos quebrados no acostamento ou objetos deixados na via. Em horários noturnos ou em dias chuvosos, esses riscos aumentam ainda mais. Pensando nisso, o sistema busca reduzir acidentes ao avisar os motoristas com antecedência sobre possíveis perigos.

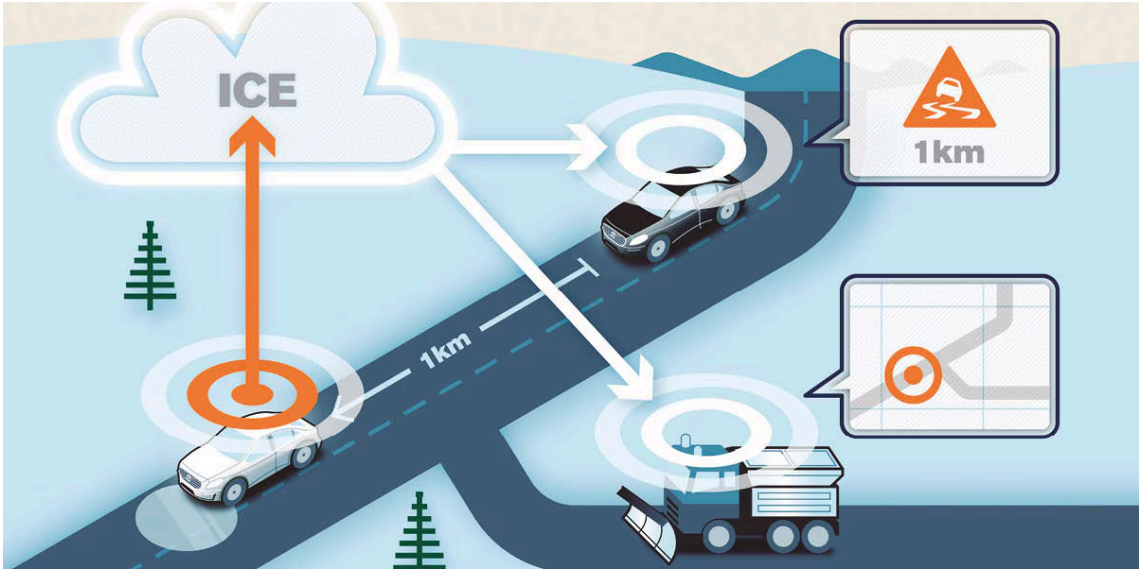
Na prática, o sensor de movimento (PIR) seria instalado nas laterais da rodovia para detectar movimentação de animais, pessoas ou objetos próximos da pista. Por exemplo, se um animal se aproximar da estrada, o sensor identifica o movimento e envia um sinal ao sistema. Já o sensor ultrassônico seria utilizado para medir distância e detectar obstáculos na pista ou veículos parados. Caso exista um carro parado no acostamento muito próximo da faixa de rolamento, o sensor detecta a distância e ativa o alerta.

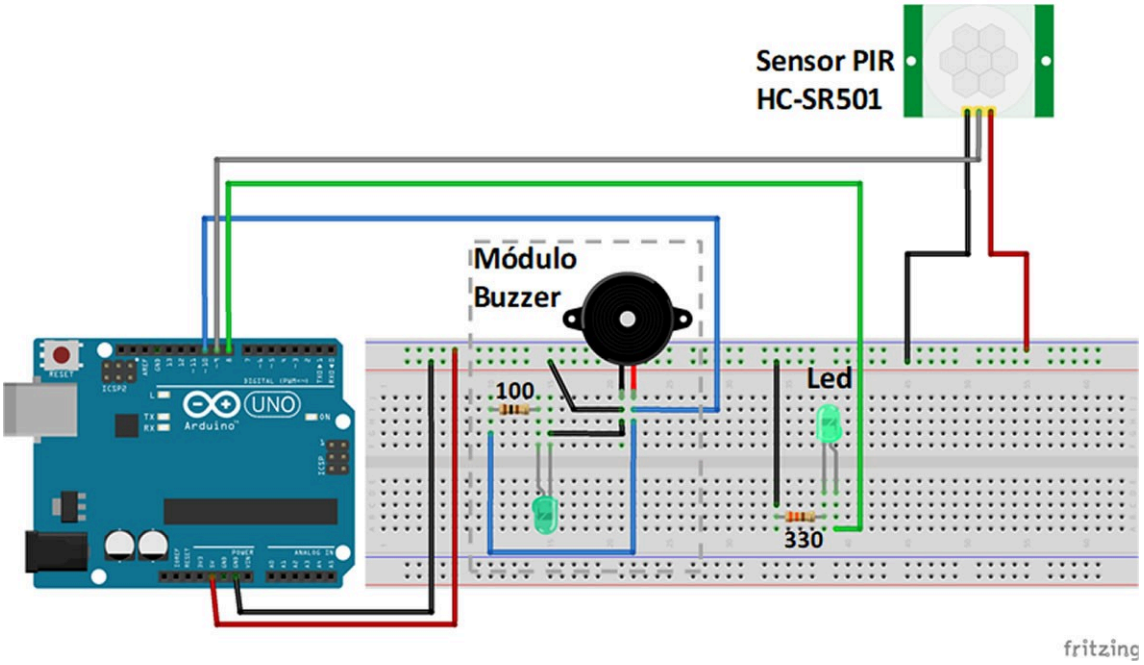
Os LEDs seriam usados como sinalização visual para os motoristas, sendo LED verde para indicar pista livre e segura, LED amarelo para atenção e risco próximo, e LED vermelho para perigo imediato ou necessidade de reduzir a velocidade. Além disso, o buzzer emitiria alertas sonoros quando algum risco fosse detectado, chamando atenção rapidamente. Por exemplo, ao identificar um obstáculo na pista, o buzzer tocaria repetidamente até o perigo ser removido.

Entre os benefícios do projeto estão a redução de acidentes em rodovias, maior segurança para motoristas e pedestres, alertas rápidos em situações de risco, baixo custo de implementação e funcionamento durante 24 horas por dia. Assim, o sistema Rodovia Inteligente Segura utiliza tecnologia simples e eficiente para monitorar situações perigosas nas estradas, contribuindo para salvar vidas e tornar as rodovias mais seguras.

7. Anexos de Referências de Projetos


Major Road
Minor Road
B
A


ICE
1km
1km



8. Referências Bibliográficas

IMPRENSA, Assessoria De. Projetos apresentam dispositivos inovadores para a segurança nas rodovias. **Portal Do Trânsito,** 2023. Disponível em: https://www.portaldotransito.com.br/noticias/mobilidade-e-tecnologia/seguranca/projetos-apresentam-dispositivos-inovadores-para-a-seguranca-nas-rodovias/. Acesso em: 27 abr. 2026.

IMPRENSA, Assessoria De. Segurança Rodoviária: 4 tecnologias que podem ser aplicadas em túneis. **Convergint,** 2023. Disponível em: https://convergint.com.br/2023/07/04/seguranca-rodoviaria-tecnologias-para-tuneis/. Acesso em: 27 abr. 2026.

PARDESHI, S. J.. Accident prevention at turning points using Arduino Uno with ultrasonic sensors and LED indicators. **International Journal of Innovative Research in Technology**, 2025. Disponível em: https://ijirt.org/article?manuscript=180474. Acesso em: 27 abr. 2026.

RAHMAN, Gusairil. Traffic light control prototype using PIR motion and microcontroller-based ultrasonic sensors. **ResearchGate**, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/376344392. Acesso em: 27 abr. 2026.

IJSRST. Intelligent accident detection and prevention system using Arduino. **International Journal of Scientific Research in Science and Technology**, 2025. Disponível em: https://ijsrst.com/IJSRST52310369. Acesso em: 27 abr. 2026.